Hasonlítsa össze a csont és a vázizom szöveti szerkezetét! A megfelelő betűjeleket írtja az üres négyzetekbe!

A) Csontszövet
B) Vázizomszövet
C) Mindkettő
D) Egyik sem

7.	A sejtekhez képest nagy a sejtközötti állománya.	
8.	Sejtjeikben biológiai oxidáció játszódik le.	
9.	A hosszú, megnyúlt sejtjeikben sok sejtmag található.	
10.	A sejtjei nyúlványokkal kapcsolódnak egymáshoz és koncentrikus köröket alkothatnak.	
11.	Felnőtt emberben sejtjei sejtmag nélküliek.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

IV. Központi laboratóriumunk, a máj 13 pont

A máj elengedhetetlen szerepet játszik az anyagcsere-folyamatokban, a méregtelenítésben, illetve egyes vegyületek előállításban és tárolásában, méltán nevezhetjük a természet laboratóriumának.

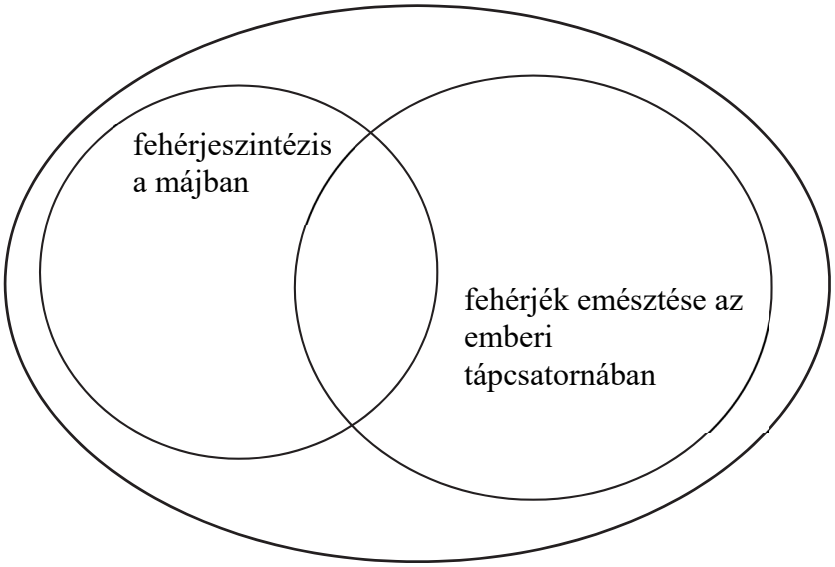
1. Mi a máj szerepe a szénhidrátok anyagcseréjében? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) Éhezéskor glükózt bocsát a vérbe.
B) A mellékvesevelő egyik hormonjának hatására beérkezett glükózból raktározott szénhidrátot állít elő.
C) A vékonybéltől a májartérián keresztül ide érkezett vérből glükózt vesznek fel a sejtjei.
D) A megerőltető izommunka során a vázizmokban felhalmozódott tejsav a vér útján eljut a májsejtekbe, s ott glükóz keletkezik belőle.
E) A májsejtek képesek a glükózból előállítani az esszenciális aminosavakat.

2. Egészítse ki az alábbi szöveget a megfelelő kifejezések beírásával! (3 pont)

Éhezés során a májban raktározott poliszacharid, a …… (A) raktárai bomlanak le. Tartós éhezéskor a szervezet fehérjéi is lebomlanak aminosavakra, melyekből a májban ……. (B) képződik. Ezt a vegyületet a vér a sejtekhez szállítja, melyek a működésükhöz szükséges …….-t (C) nyerik belőle.

3. A májban különféle fehérjék jönnek létre. Hasonlítsa össze a májban zajló fehérjeszintézist és az emberi tápcsatornában zajló fehérjeemésztés folyamatát! Írja betűjeleket a halmazábra megfelelő helyére! (8 pont)



A) A folyamat során vízmolekulák jönnek létre.
B) A folyamat hidrolízis.
C) Enzimek segítségével játszódik le.
D) Az endoplazmatikus hálózat felszínén megy végbe.
E) Sejten kívül zajlik.
F) ATP szintézisével járó folyamat.
G) A folyamat lényege nukleotidok polikondenzációja.
H) E folyamat során jön létre a fibrinogén.

1.	2.	3.	összesen